

실험 제목 : 직선운동실험2(수직낙하운동)

- 결과레포트

제출일 : 2021년 3월 29일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학부

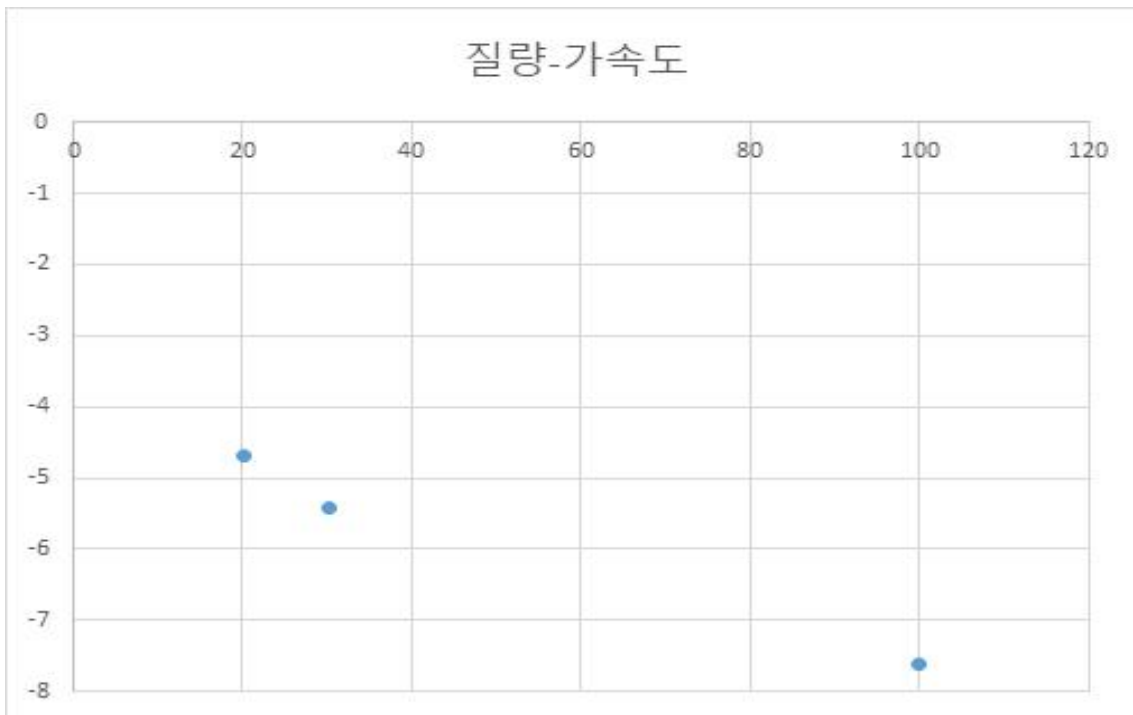
A그룹

학번 : 2021440003

이름 : 강산하

● 측정 결과

질량(g)	가속도(m/s ²)			평균 (m/s ²)	표준편차	평균오차
	1	2	3			
20.2	-4.688	-4.688	-4.666	-4.68067	0.012702	0.007333
30.3	-5.352	-5.52	-5.373	-5.415	0.091537	0.052849
100	-7.733	-7.6	-7.5	-7.611	0.116889	0.067486



Time (s) Auton (m) Run #14	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
1.1	-0.0062			
1.15	-0.0243	0.05	-0.0181	-4.52
1.2	-0.0537	0.05	-0.0294	-4.96
1.25	-0.0955	0.05	-0.0418	-4.68
1.3	-0.149	0.05	-0.0535	-4.6
1.35	-0.214	0.05	-0.065	-4.6
1.4	-0.2907	0.05	-0.0767	-4.68
평균				-4.688
Time (s) Auton (m) Run #7	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
0.95	-0.0035			
1	-0.0158	0.05	-0.0133	-4.56
1.05	-0.0405	0.05	-0.0247	-4.8
1.1	-0.0772	0.05	-0.0367	-4.92
1.15	-0.1262	0.05	-0.049	-4.52
1.2	-0.1865	0.05	-0.0603	-4.76
1.25	-0.2587	0.05	-0.0722	-4.64
1.3	-0.3425	0.05	-0.0838	-4.48
1.35	-0.4375	0.05	-0.095	-4.6857
평균				-4.6857
Time (s) Auton (m) Run #8	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
1.4	-0.0117			
1.45	-0.0343	0.05	-0.0226	-4.84
1.5	-0.069	0.05	-0.0347	-4.72
1.55	-0.1155	0.05	-0.0465	-4.52
1.6	-0.1733	0.05	-0.0578	-4.84
1.65	-0.2432	0.05	-0.0699	-4.64
1.7	-0.3247	0.05	-0.0815	-4.44
1.75	-0.4173	0.05	-0.0926	-4.6667
평균				-4.6667
Time (s) Auton (m) Run #15	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
0.55	-0.0072			
0.6	-0.0268	0.05	-0.0196	-5.44
0.65	-0.06	0.05	-0.0332	-5.32
0.7	-0.1065	0.05	-0.0465	-5.4
0.75	-0.1665	0.05	-0.06	-5.4
0.8	-0.24	0.05	-0.0735	-5.2
0.85	-0.3265	0.05	-0.0865	-5.352
평균				-5.352
Time (s) Auton (m) Run #9	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
1.05	-0.0013			
1.1	-0.0168	0.05	-0.0155	-5.4
1.15	-0.0458	0.05	-0.029	-5.68
1.2	-0.089	0.05	-0.0432	-5.4
1.25	-0.1457	0.05	-0.0567	-5.44
1.3	-0.216	0.05	-0.0703	-5.68
1.35	-0.3005	0.05	-0.0845	-5.52
평균				-5.52
Time (s) Auton (m) Run #10	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
0.8	0			
0.85	-0.0035			
0.9	-0.0193	0.05	-0.0158	-4.92
0.95	-0.0485	0.05	-0.0292	-5.36
1	-0.092	0.05	-0.0435	-5.72
1.05	-0.1492	0.05	-0.0572	-5.48
1.1	-0.2202	0.05	-0.071	-5.52
1.15	-0.3043	0.05	-0.0841	-5.24
평균				-5.37333
Time (s) Auton (m) Run #6	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
0.95	-0.0075			
1	-0.0315	0.05	-0.024	-7.48
1.05	-0.0742	0.05	-0.0427	-8.04
1.1	-0.137	0.05	-0.0628	-7.68
1.15	-0.219	0.05	-0.082	-7.7333
평균				-7.7333
Time (s) Auton (m) Run #11	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
1.05	-0.0015			
1.1	-0.0147	0.05	-0.0132	-7.52
1.15	-0.0467	0.05	-0.032	-7.6
1.2	-0.0977	0.05	-0.051	-7.04
1.25	-0.1693	0.05	-0.0716	-7.6
1.3	-0.2585	0.05	-0.0892	-7.6
평균				-7.6
Time (s) Auton (m) Run #13	delta t t2 - t1	S (delta x) x2 - x1	delta S S2 - S1	a(m/s ²)
1.95	0.001			
2	-0.0075	0.05	-0.0085	-7.12
2.05	-0.0338	0.05	-0.0263	-7.96
2.1	-0.08	0.05	-0.0462	-7.32
2.15	-0.1445	0.05	-0.0645	-7.6
2.2	-0.228	0.05	-0.0835	-7.5
평균				-7.5

● 고찰 사항

(1) 이 실험에서 얻은 가속도가 알려진 중력가속도와 다른 이유는 무엇인가?

- 알려진 중력가속도를 정확히 구하려면 공기저항이 없도록 진공상태에서 실험을 해야하지만 이번 실험은 일반적인 1기압인 실험실에서 진행되었기 때문에 추에 중력의 반대방향으로 공기저항이 가해져서 이 실험에서 얻은 가속도가 알려진 중력가속도와 다르게 측정되었다. 또한 손으로 잡고 있다가 놓을 때도 약간의 힘이 가해졌을 것이기 때문에 이것 또한 오차에 영향을 주었을 것이다. 나는 손 위에 추를 올려놨다가 옆으로 빼는 방식으로 실험을 진행하였는데, 이 과정에서 추에게 윗 방향, 그리고 옆 방향으로 힘이 가해지며 낙하를 시작했을 것이다.

(2) 중력가속도에 가까운 가속도를 얻기 위해 실험 장치 또는 구성을 변경하거나 수정한다면 어떤 부분을(또는 어떻게) 변경해야 할까?

- 진공인 실험실에서 실험을 한다면 가장 이상적이겠지만, 현실적으로 변경을 한다면 실험에서 추가 무거울수록 알려진 중력가속도 값에 더 가깝게 나오는 것으로 보아 추가 더욱 무겁다면 더더욱 가까운 가속도를 얻을 수 있을 것 같고, 추의 단면적을 더 좁힌다면 공기저항을 더 적게 받기 때문에 이 역시도 더욱 가까운 가속도를 얻을 수 있게 될 것 같다. 따라서 추의 무게를 무겁게 하고 단면적을 좁히는 방향으로 실험을 수정하면 도움이 될 것이다.

● 토의

- 이번 수직낙하운동 실험에서는 추를 떨어트리며 중력가속도를 측정해보는 실험이었다. 역시나 오차가 있었지만, 100g추를 이용하여 실험해서 구한 중력가속도는 7.6m/s^2 정도로 실제 중력가속도인 9.8m/s^2 와 꽤나 가까웠다. 실험을 해본 적이 별로 없어서 그런지 나는 엄청난 오차가 있을 것이라고 생각했고, 20g추와 30g추를 낙하할 때까지만 해도 역시나 오차가 심하다고 생각했다. 하지만 100g추를 낙하해본 후 생각보다 오차가 넓지 않다고 느꼈다. 그래서 추의 질량과 밀도를 조금만 더 늘려본다면 또 더 오차가 좁아지길 기대할 수 있을 것 같아서 다음에는 더욱더 무거운 추를 이용하여도 실험해 보고 싶다.